

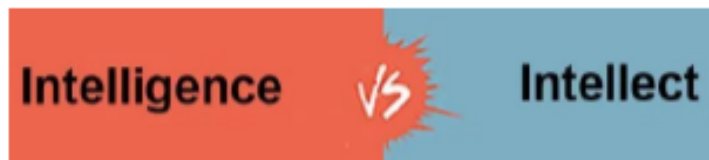
Введение в искусственный интеллект и машинное обучение

Литература

- Andrew Ng, Machine Learning Course (video, lecture notes, presentations, labs) <http://ml-class.org>
- Грас Дж., Data Science. Наука о данных с нуля
- Мюллер А., Гвидо С., Введение в машинное обучение с помощью Python
- Воронцов К.В., Машинное обучение (курс лекций) <http://www.machinelearning.ru>
- Гудфеллоу Я., Бенджио И., Курвилль А., Глубокое обучение
- Машинное обучение и анализ данных, курс Н.Ю. Золотых <http://www.uic.unn.ru/~zny/ml>

Искусственный интеллект –

область информатики,
занимающейся разработкой алгоритмов и систем,
обладающих возможностями человеческого разума:
понимание языка, обучение, способность рассуждать.



- Сильный искусственный интеллект
– сможет не только воспроизводить максимум способностей человека, но и даже превзойти его
- Слабый искусственный интеллект отвергает такую возможность

Искусственный интеллект и машинное обучение



- Машинное обучение – подраздел ИИ. Алгоритмы машинного обучения позволяют компьютеру делать выводы на основании **данных**, не следуя жестко заданным правилам.
- Программа Deep Blue компании IBM, которая в 1997 году обыграла в шахматы Гарри Каспарова, построена на заранее запрограммированном наборе правил. Это пример ИИ, но не машинного обучения. <https://tproger.ru/translations/simple-chess-ai-step-by-step/>
- Программа AlphaGo компании Google DeepMind, которая в 2016 году обыграла чемпиона мира по Го Ли Седоля, обучалась на большом наборе ходов, сделанных опытными игроками. Это пример машинного обучения.

Определения машинного обучения

- 1 Процесс, в результате которого машина способна показывать поведение, которое в нее не было явно заложено (А. Самюэль, 1959)
- 2 Говорят, что компьютерная программа обучается на основе опыта E по отношению к некоторому классу задач T и меры качества P , если качество решения задач из T , измеренное на основе P , улучшается с приобретением опыта E (Т. Митчел, 1997)
- 3 Обширный подраздел искусственного интеллекта, изучающий методы построения алгоритмов, способных обучаться (<http://www.machinelearning.ru>)

Пример задачи машинного обучения

Предположим, Вы регулярно помечаете письма, являющиеся спамом и на основе этого, программа учится лучше определять спам.



В данном случае:

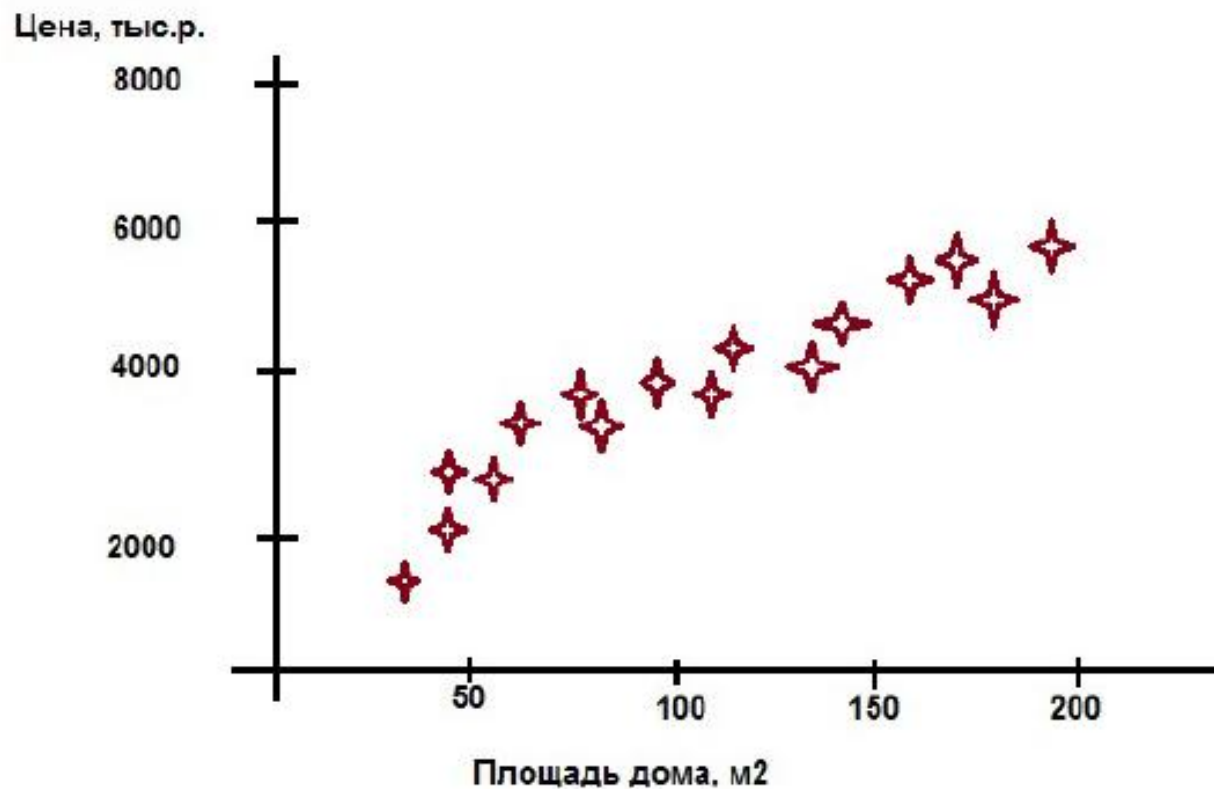
- задача T – это задача определения класса письма: спам/неспам,
- доля писем, корректно отнесенных к этому классу может быть мерой качества P ,
- приобретение опыта E – это накопление писем данных классов.

Основные виды и задачи машинного обучения

- ① Обучение с учителем (Supervised learning)
 - задача регрессии, прогнозирования
 - задача классификации
- ② Обучение без учителя (Unsupervised learning)
 - задача кластеризации
 - задача понижения размерности и визуализации данных
 - обнаружение аномалий

Задача регрессии

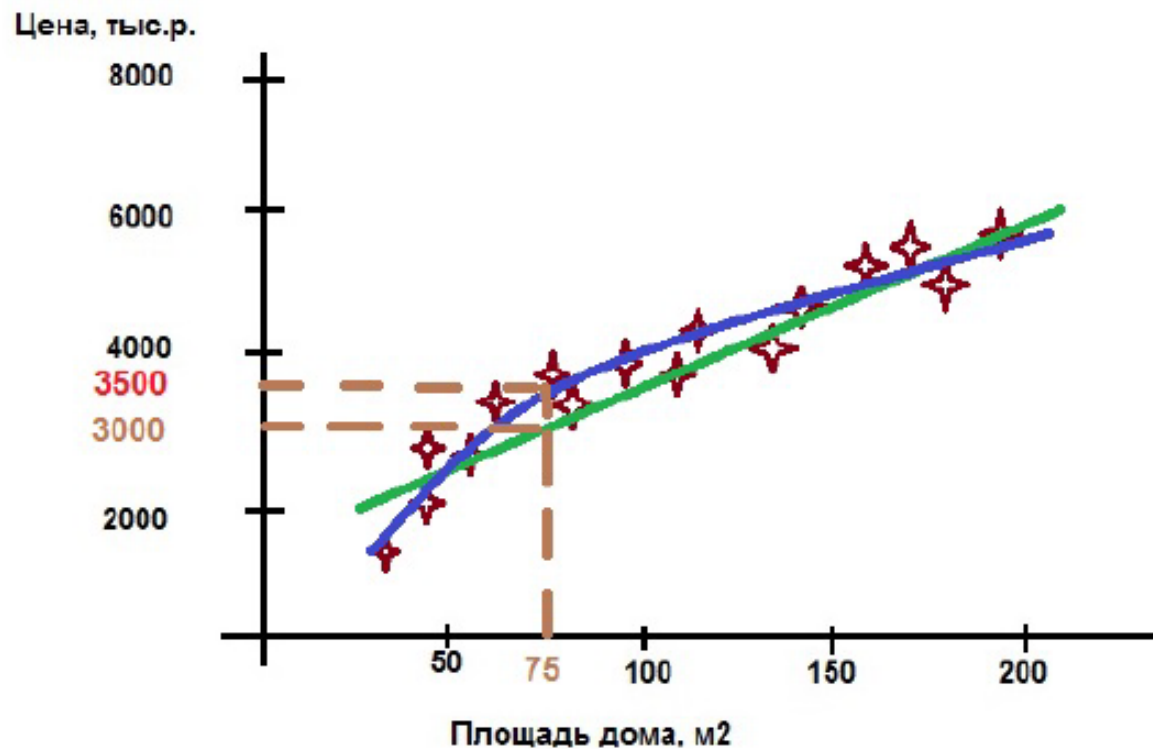
Требуется по площади дома предсказать его цену.



Задача регрессии

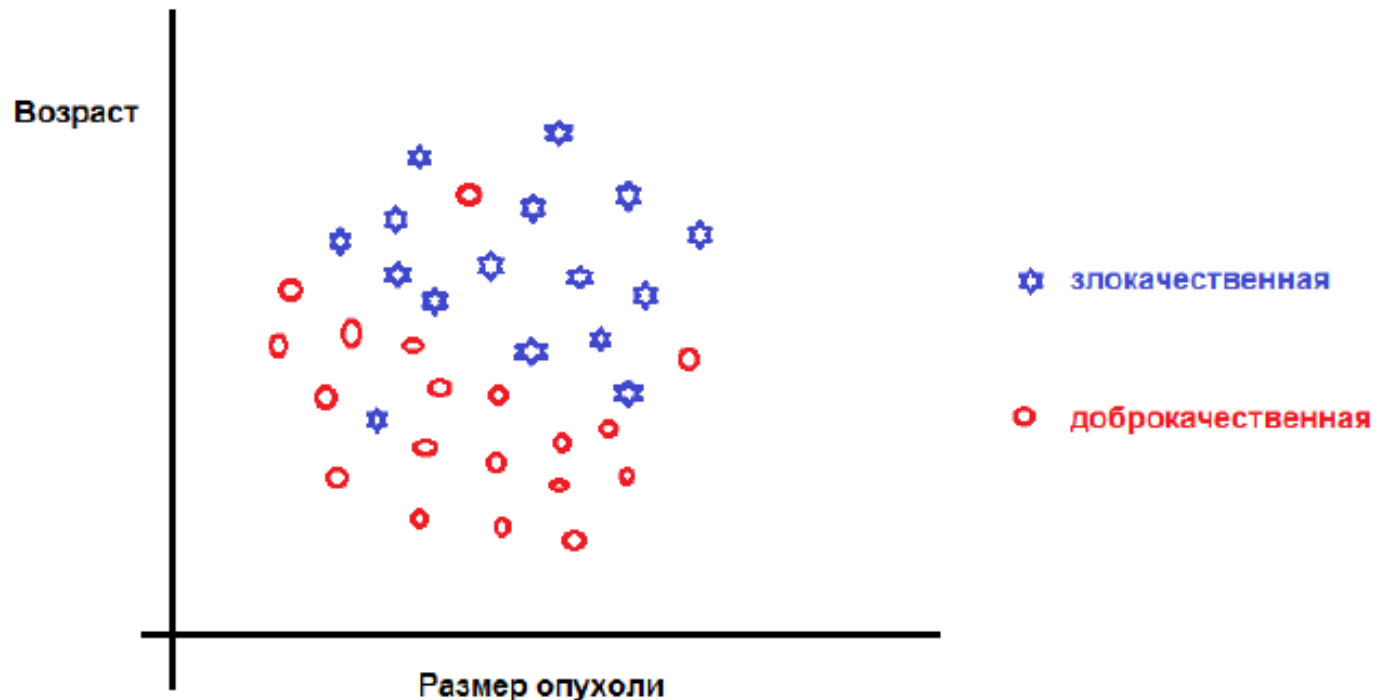
Обучение **с учителем** – нам даны правильные ответы.

Задача **регрессии** – мы должны предсказать значения **непрерывной** величины (цены).



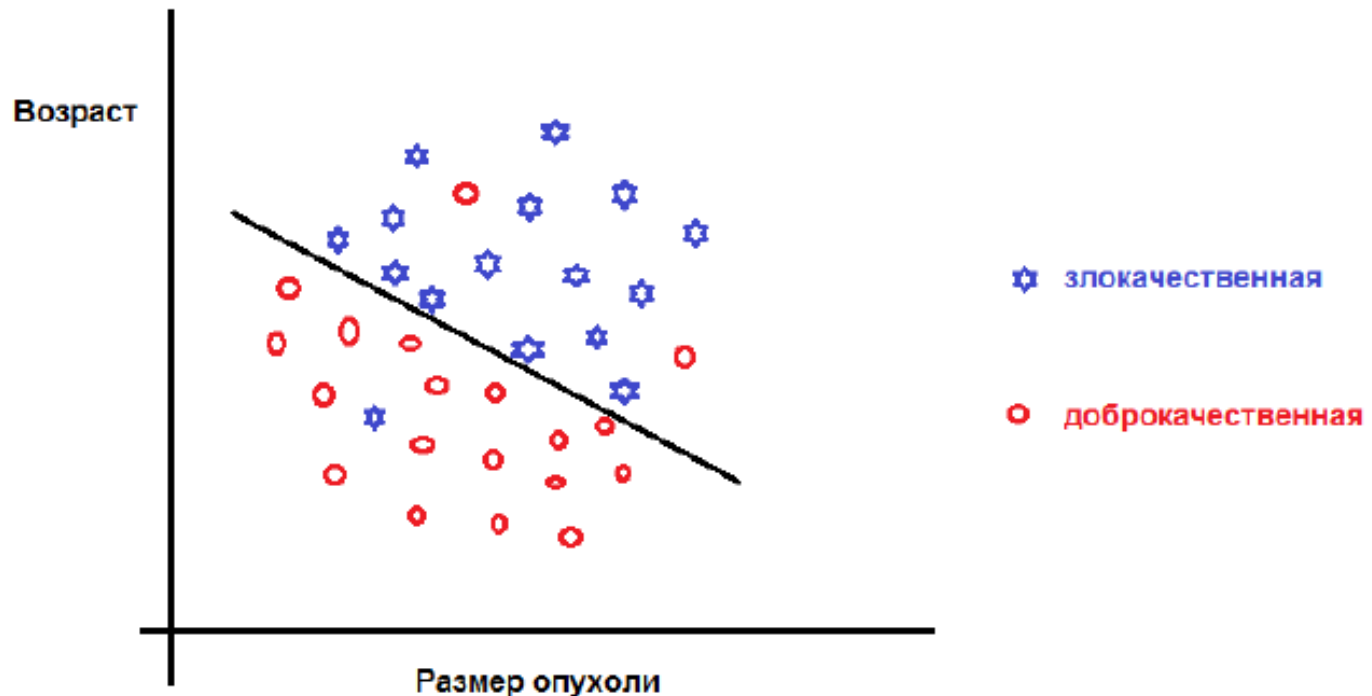
Задача классификации

Требуется по возрасту пациента и размеру опухоли предсказать доброкачественная она или злокачественная.



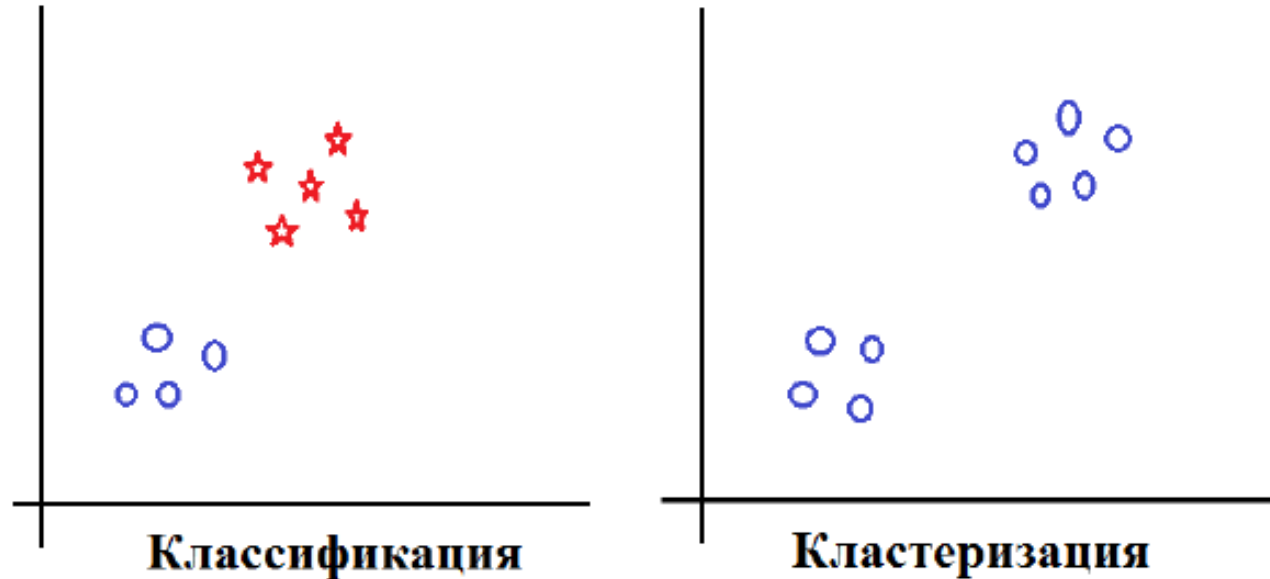
Задача классификации

Это также обучение **с учителем** – нам даны правильные ответы.
Решается задача бинарной **классификации**.



Обучение без учителя

В обучении **без учителя** нам даны неразмеченные данные.



Мы должны сами выявить структуру или разбить на группы (кластеры) так, чтобы в одном кластере оказались «похожие» друг на друга объекты, а в разных кластерах – «мало похожие».

Задача кластеризации

В один кластер должны попасть новости на одну тему.

 **Новости**

Поиск тем, мест и источников

Главные новости

Для вас

Избранное

Сохраненные запросы

Россия

В мире

Местные новости

Бизнес

Наука и техника

Развлечения

Спорт

Здоровье

Язык и регион
Русский (Россия)

Настройки

Заголовки

Заголовки; другие материалы

Комитет ПА ОБСЕ отклонил предложенную Россией резолюцию о борьбе с неонацизмом
Коммерсантъ · 1 час назад

- В ОБСЕ поддержали антироссийскую резолюцию по Крыму**
РИА НОВОСТИ · Вчера
- В ОБСЕ призвали урегулировать деятельность ЧВК**
ВЗГЛЯД.RU · 3 часа назад
- В Крыму нашли фальшь в антироссийской резолюции ОБСЕ**
Российская Газета · 6 часов назад · Редакционные
- Комитет ПА ОБСЕ поддержал антироссийскую резолюцию по Крыму**
Российская Газета · Вчера · Редакционные

Взгляд с разных сторон

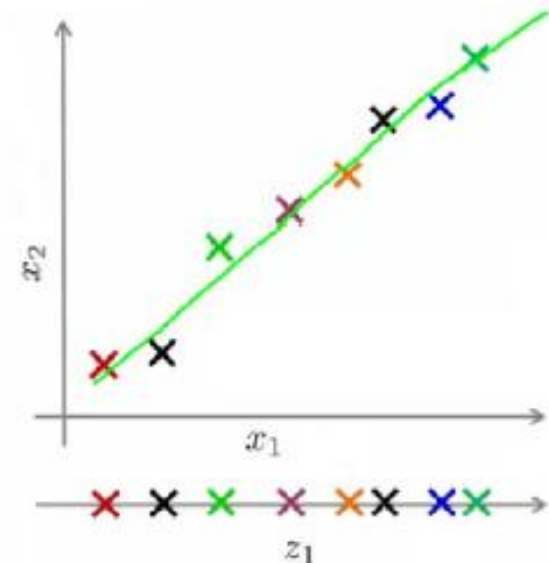
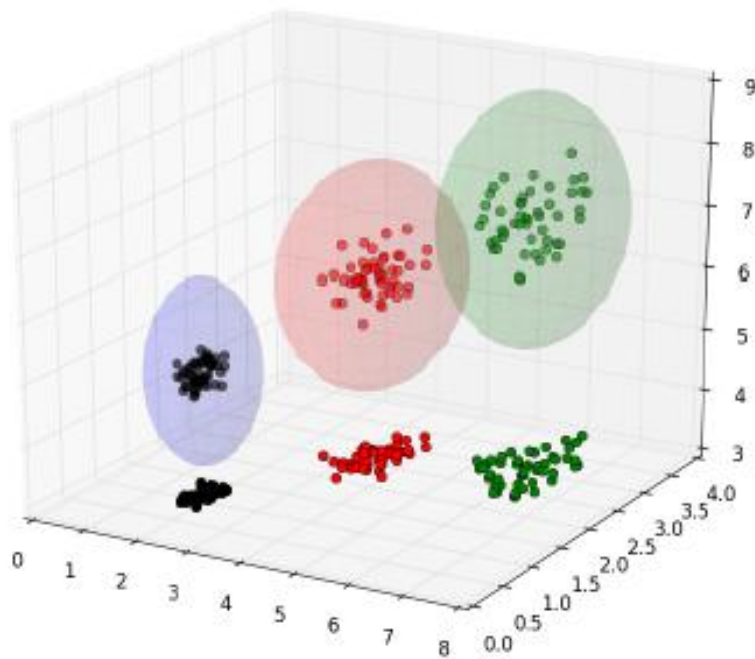
У капитана перевернувшегося в Черном море катера не было лицензии
РБК · Вчера

- Перегруженный «Атолл»: капитан перевернувшегося в Чёрном море катера работал без лицензии**
RT на русском · Вчера

Взгляд с разных сторон

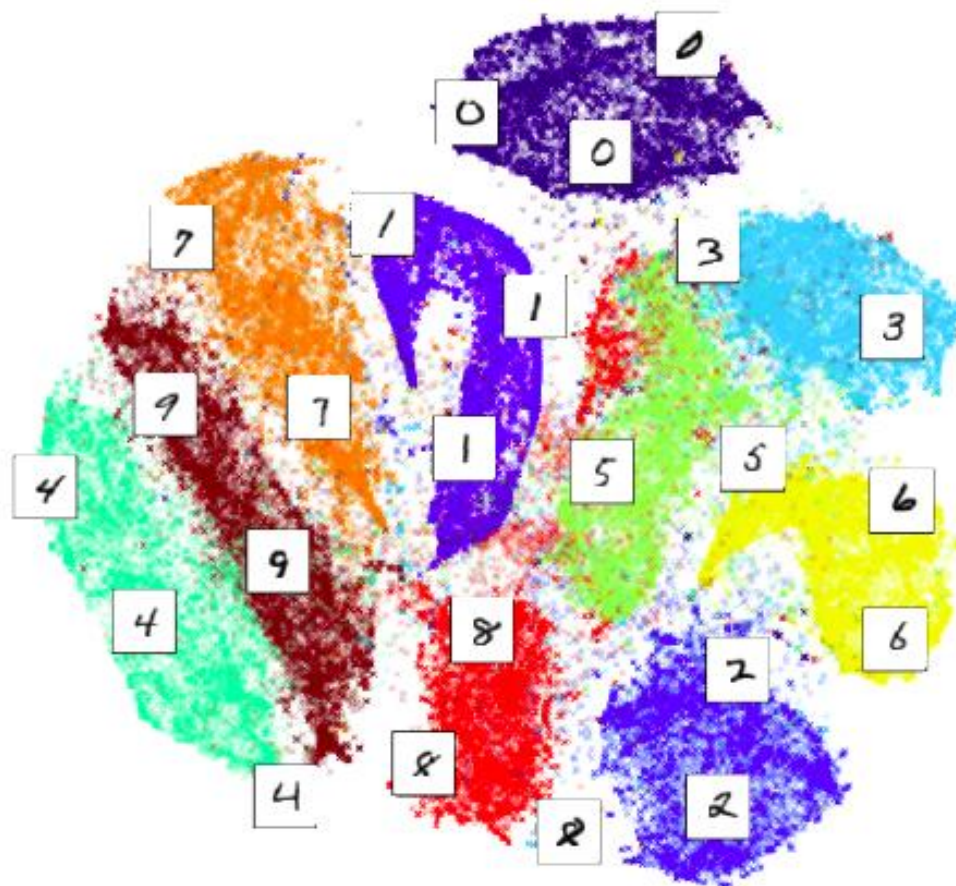
Капитан перевернувшегося в Черном море катера не был лицензирован

Задача понижения размерности



Нужно найти новые признаки, их должно быть меньше и они должны содержать как можно больше информации из исходных признаков.

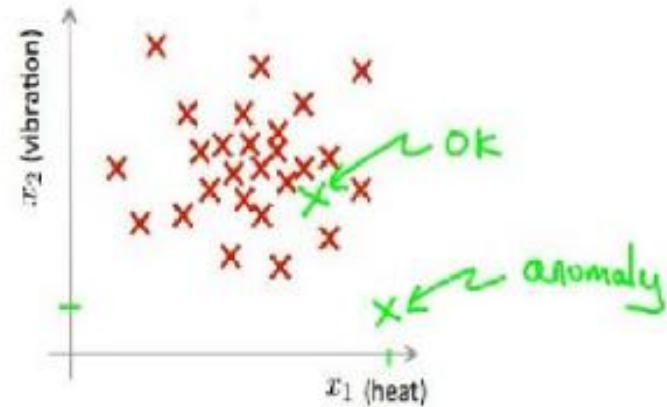
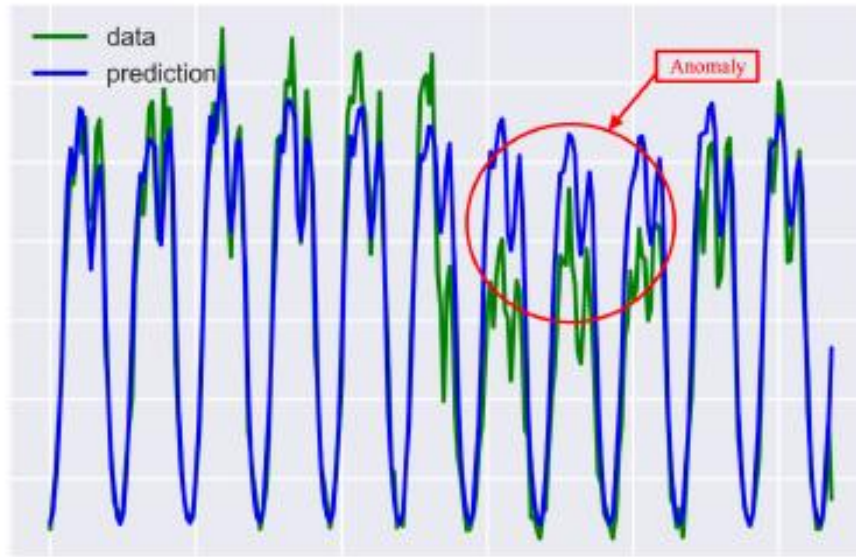
Задача визуализации данных



Visualizing MNIST: An Exploration of Dimensionality Reduction

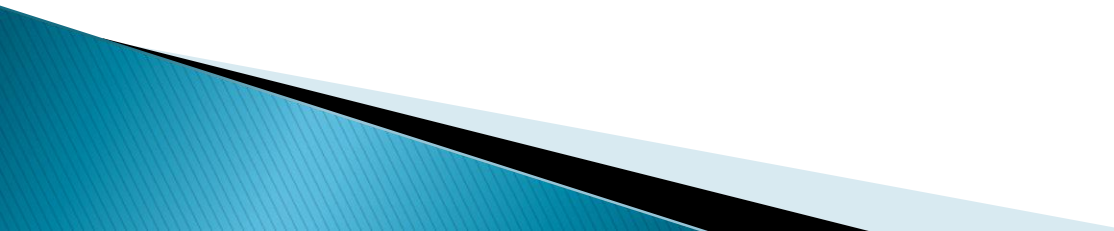
<http://colah.github.io/posts/2014-10-Visualizing-MNIST/>

Задача поиска аномалий



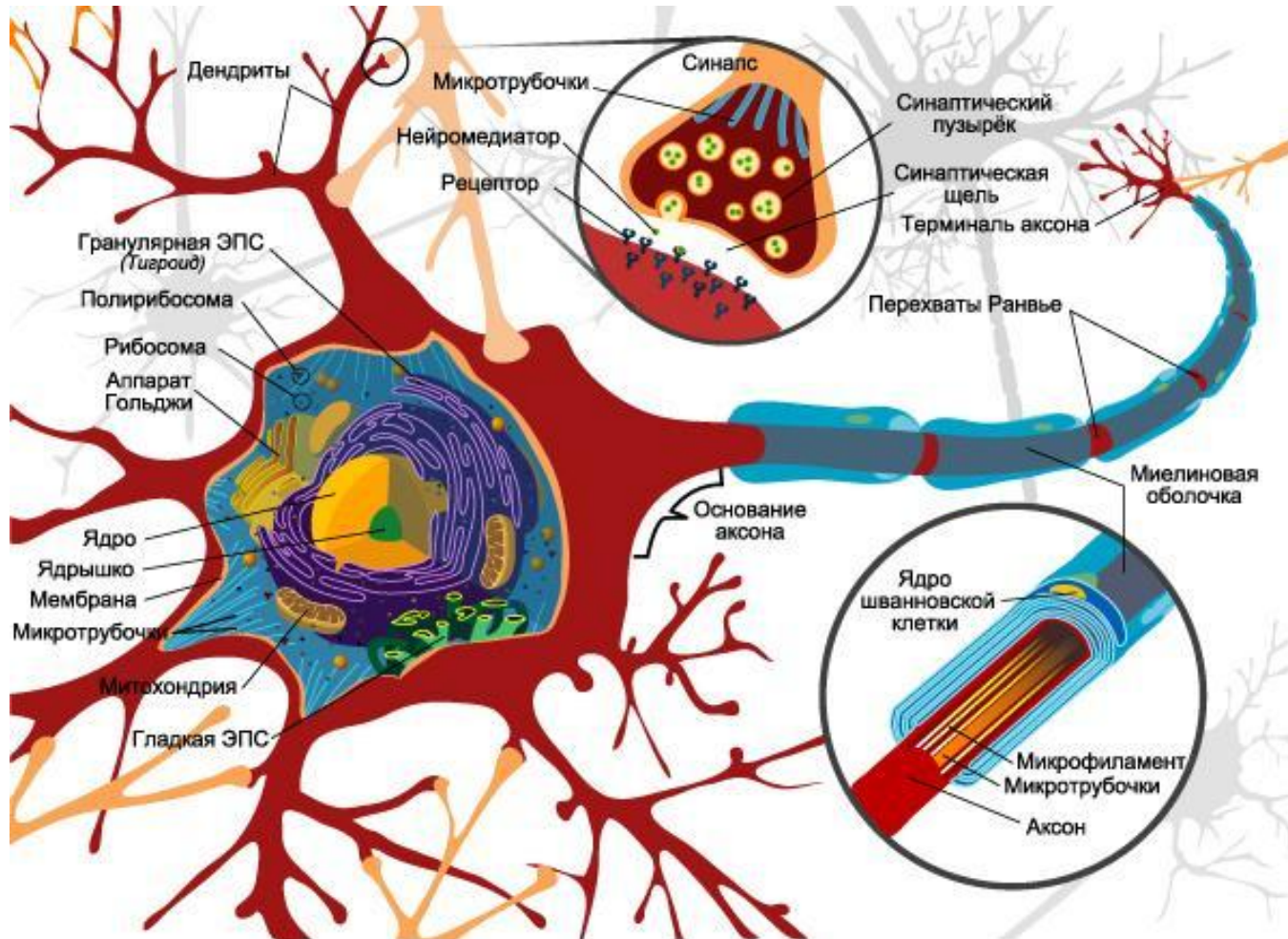
Нужно найти в выборке объекты, которые не похожи на большинство. При этом примеров аномалии либо нет вообще, либо их очень мало, и мы даже не знаем, где именно в выборке они находятся.

Выводы

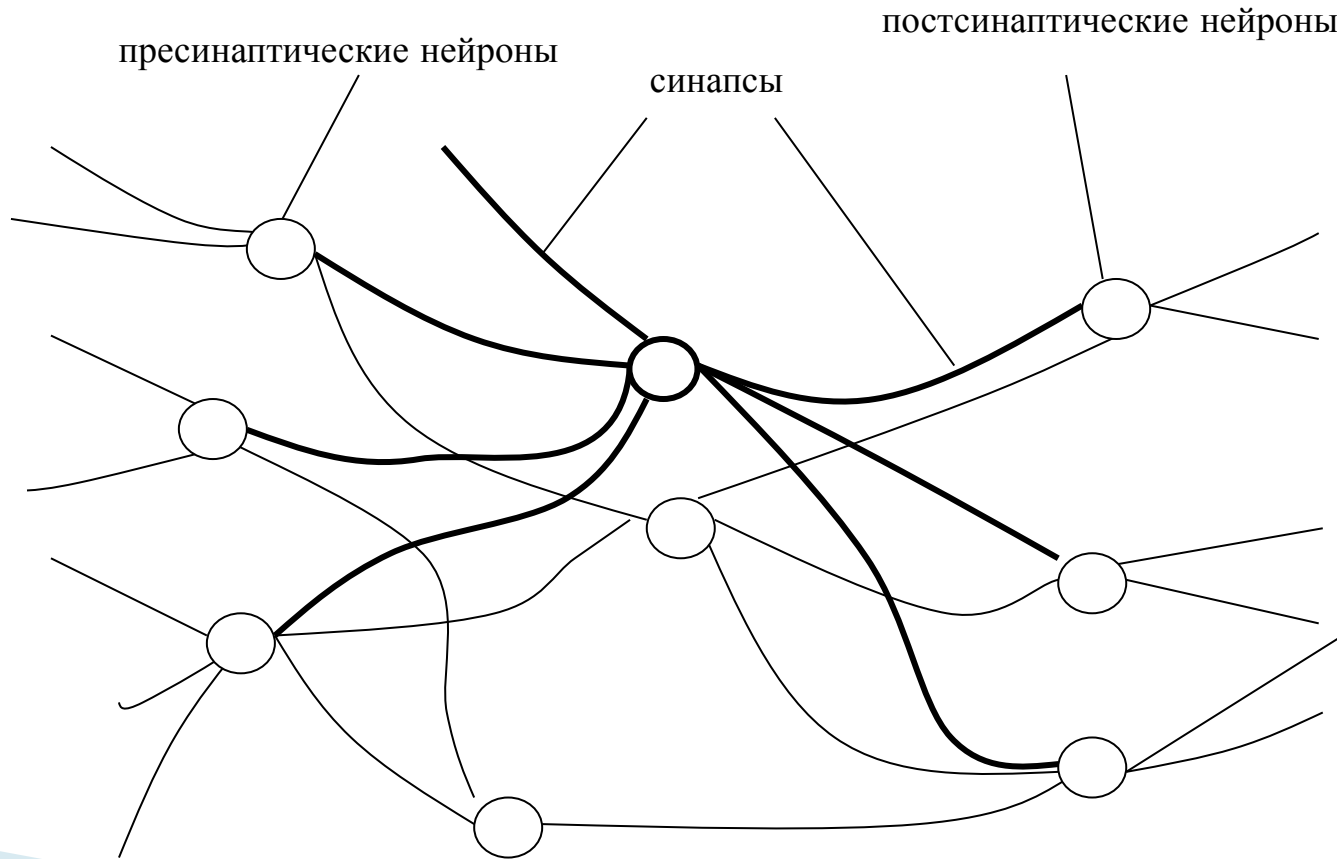
- Искусственный интеллект – это программное обеспечение, которое выполняет задачи наравне с человеком-экспертом
 - Без набора данных нет машинного обучения
 - Есть два основных вида машинного обучения: с учителем и без
 - Нейронные сети – один из методов машинного обучения
 - Все заметные достижения в области искусственного интеллекта за последние годы связаны с глубоким обучением (автомобили с автоматическим управлением, чат-боты, Google Translate и т.д.)
 - Поиск аномалий – обнаружение объектов, которые существенно отличаются от других
- 

Нейроматематика – раздел математики, занимающийся алгоритмами и методами решения задач с помощью нейронных сетей

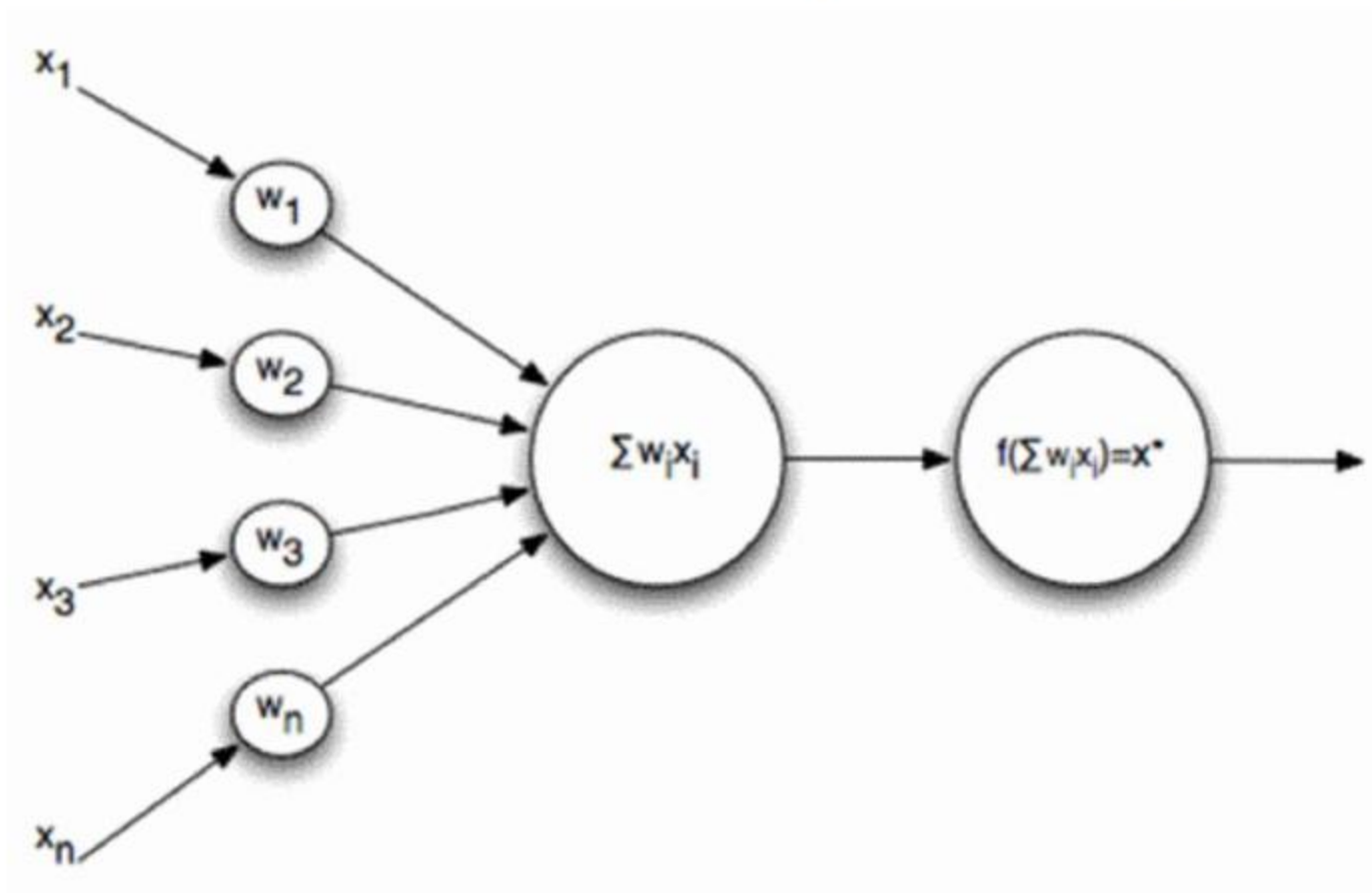
Биологический нейрон



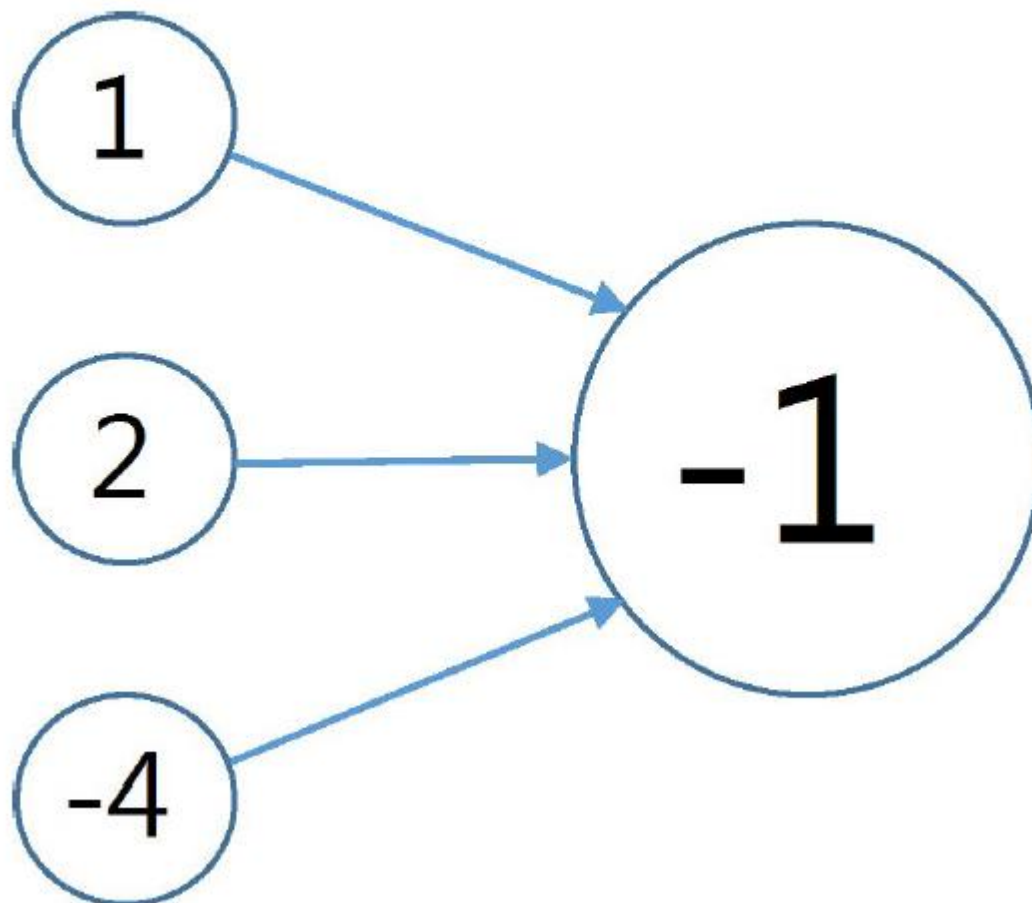
Упрощенная модель биологической нейронной сети



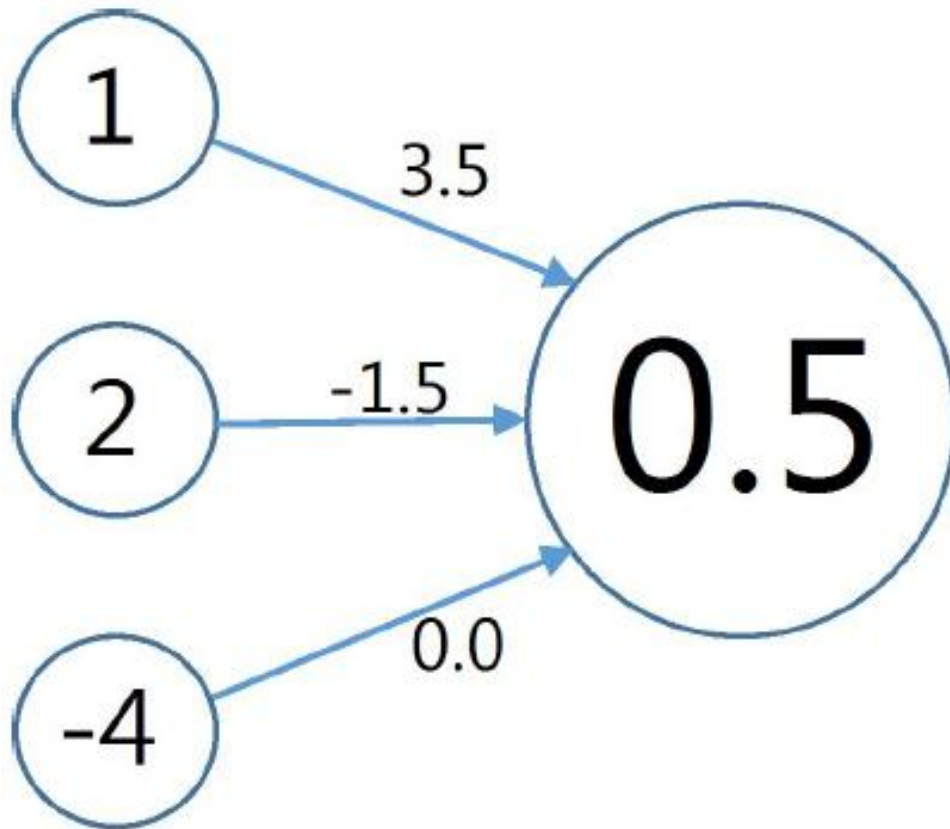
Математическая модель нейрона



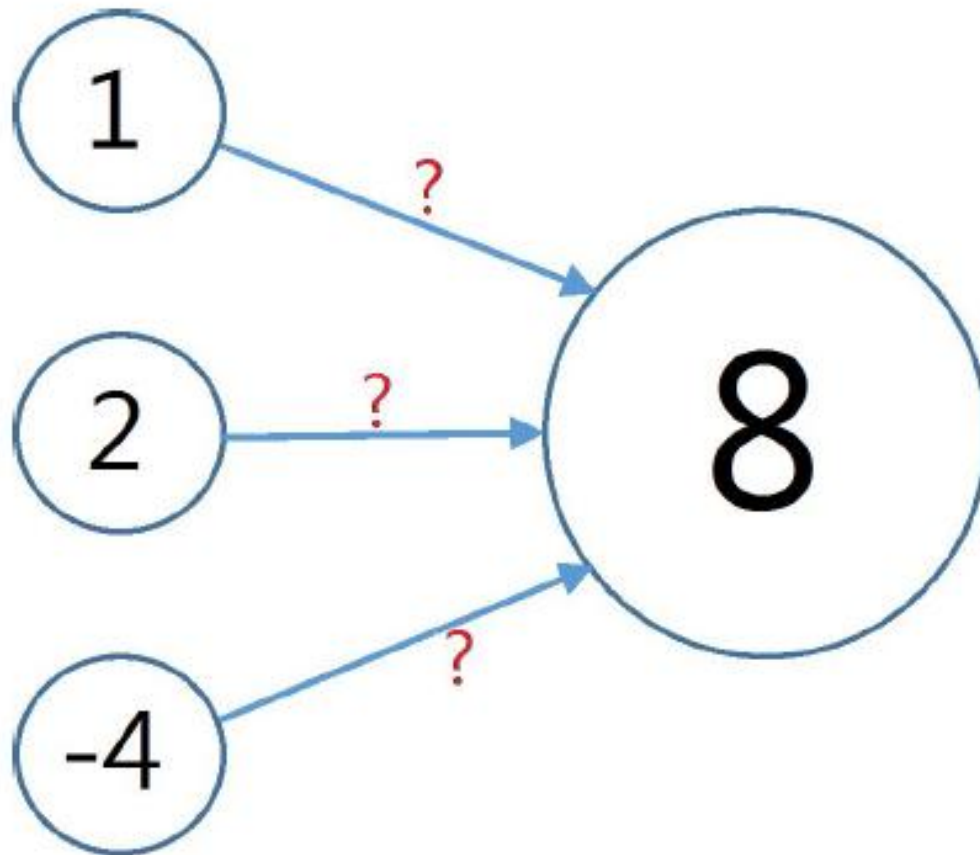
Пример вычисления



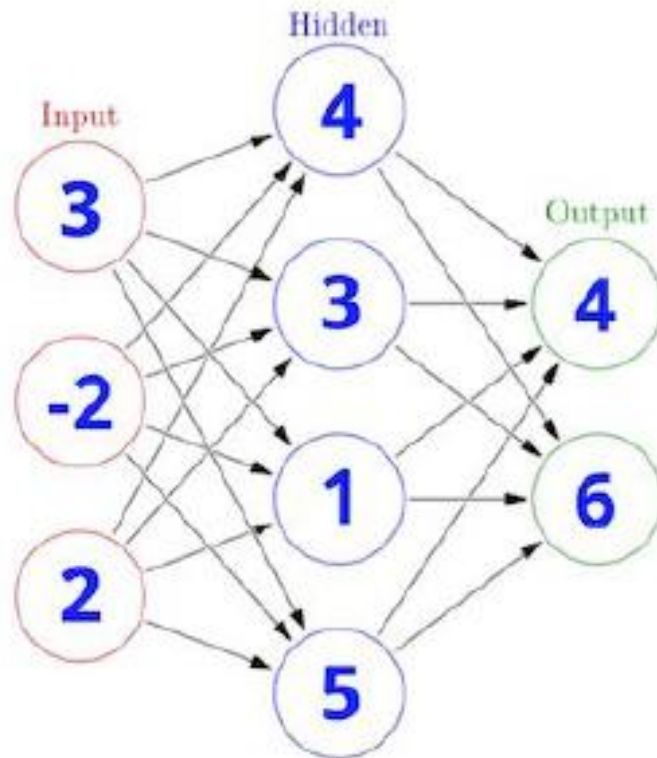
Вычисление с использованием весов



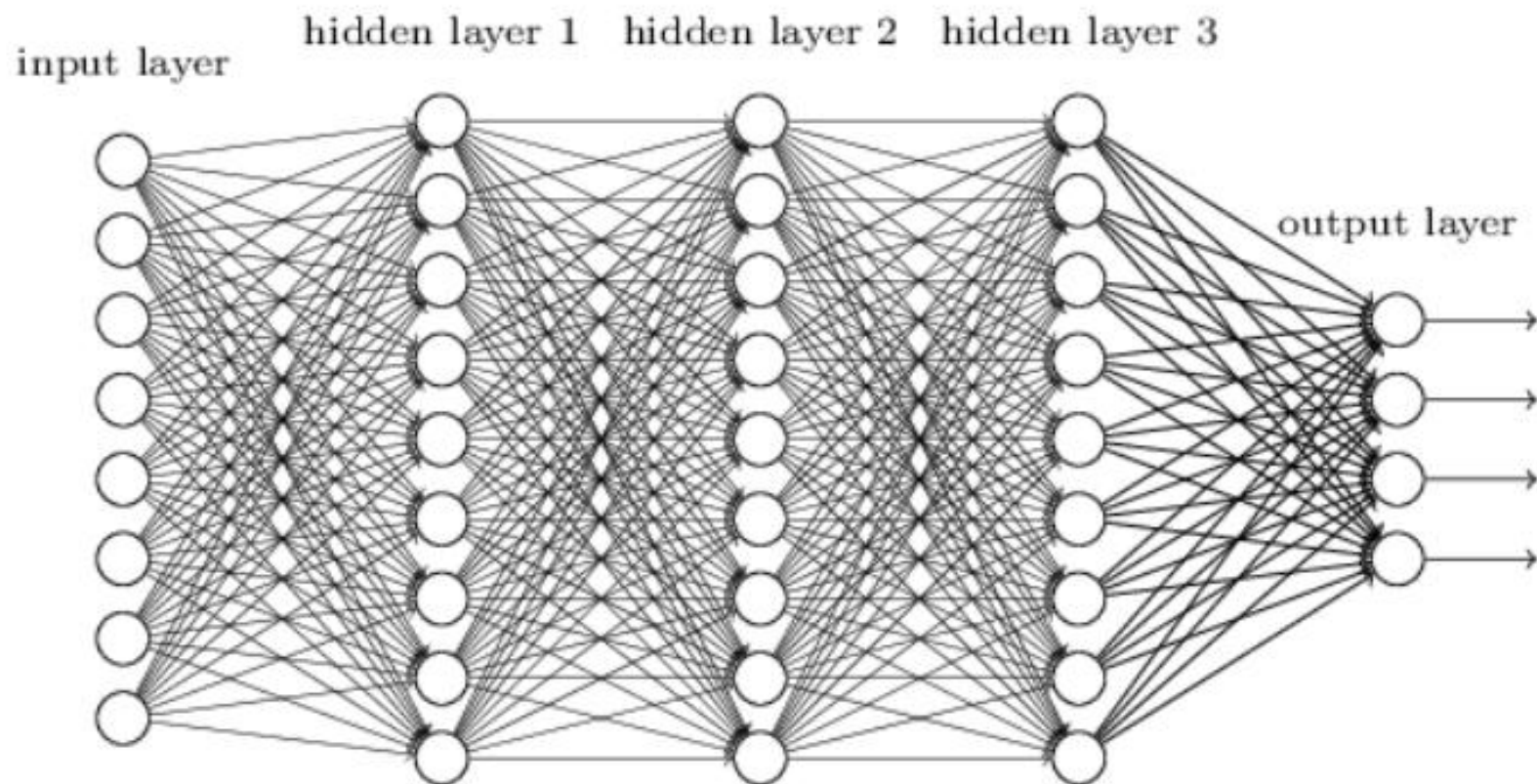
Подбор весов (“обучение”)



Веса подобрать сложно...

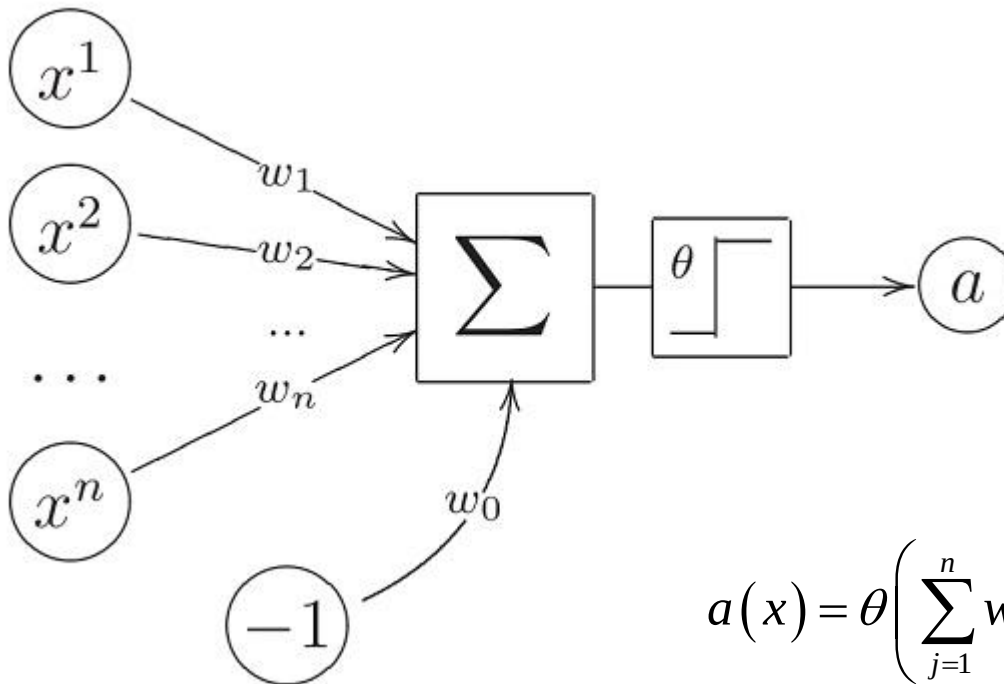


... ОЧЕНЬ СЛОЖНО



Модель МакКаллока–Питтса (1943)

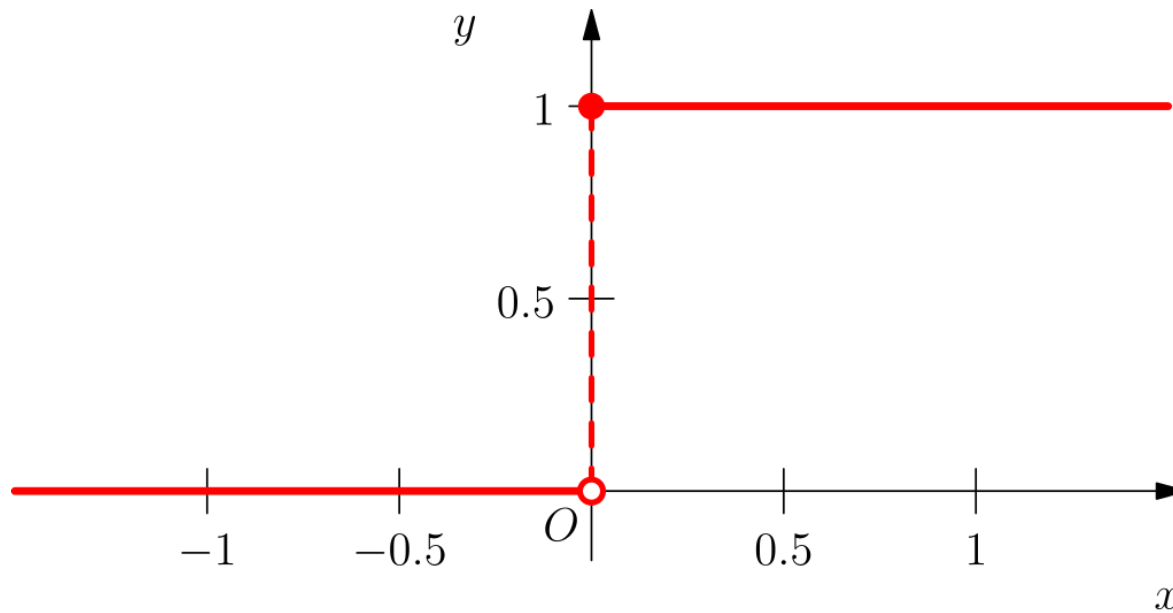
- ▶ X – множество объектов (сигналов)
- ▶ Y – бинарное множество допустимых значений
- ▶ W – веса



$$a(x) = \theta \left(\sum_{j=1}^n w_j x^j - w_0 \right), \text{ где}$$

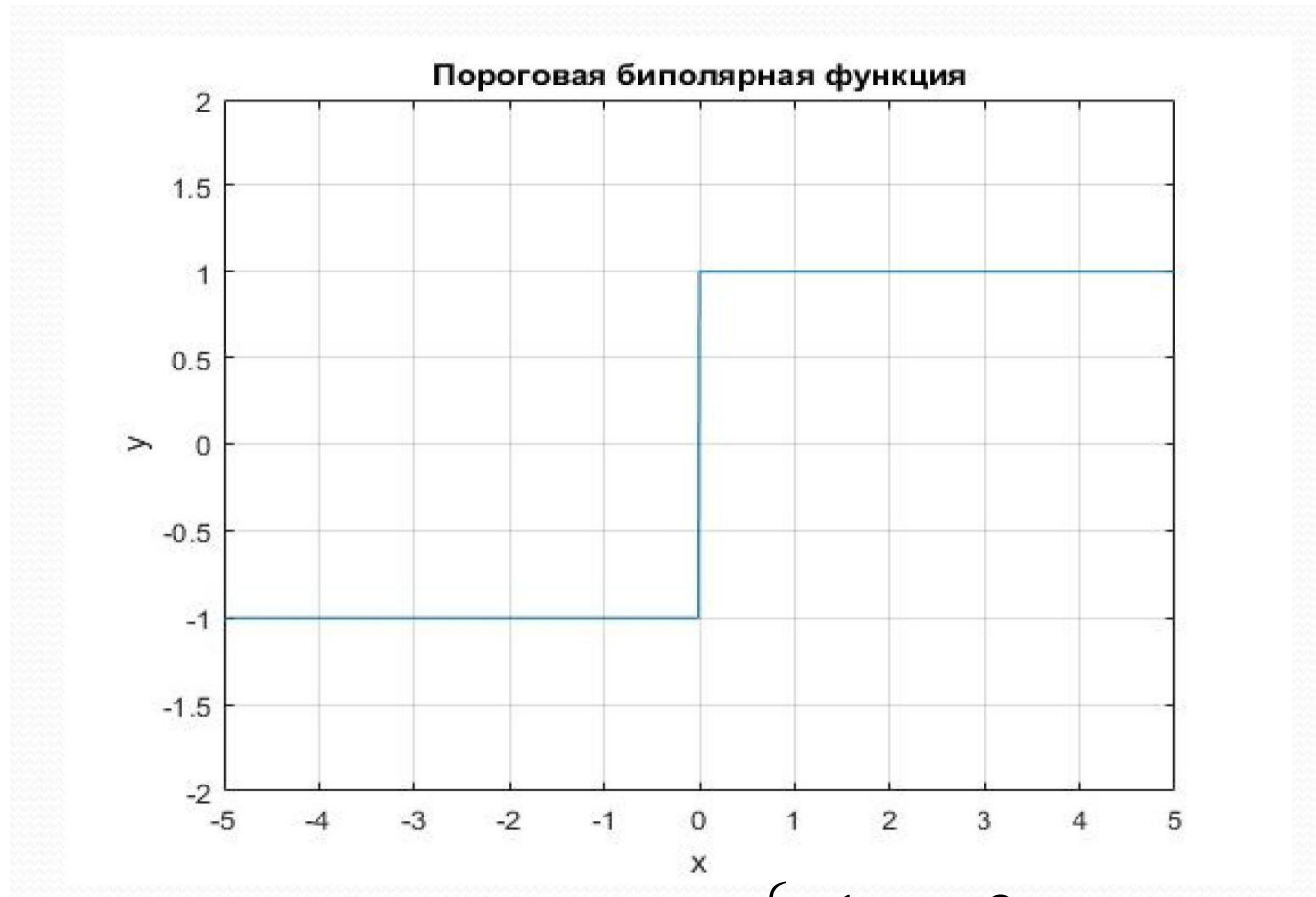
$$\theta(z) = \begin{cases} 0, & z < 0 \\ 1, & z \geq 0 \end{cases} \quad \theta(z) - \text{функция Хевисайда}$$

Функция Хевисайда



$$\theta(z) = \begin{cases} 0, & z < 0 \\ 1, & z \geq 0 \end{cases}$$

Пороговая биполярная функция



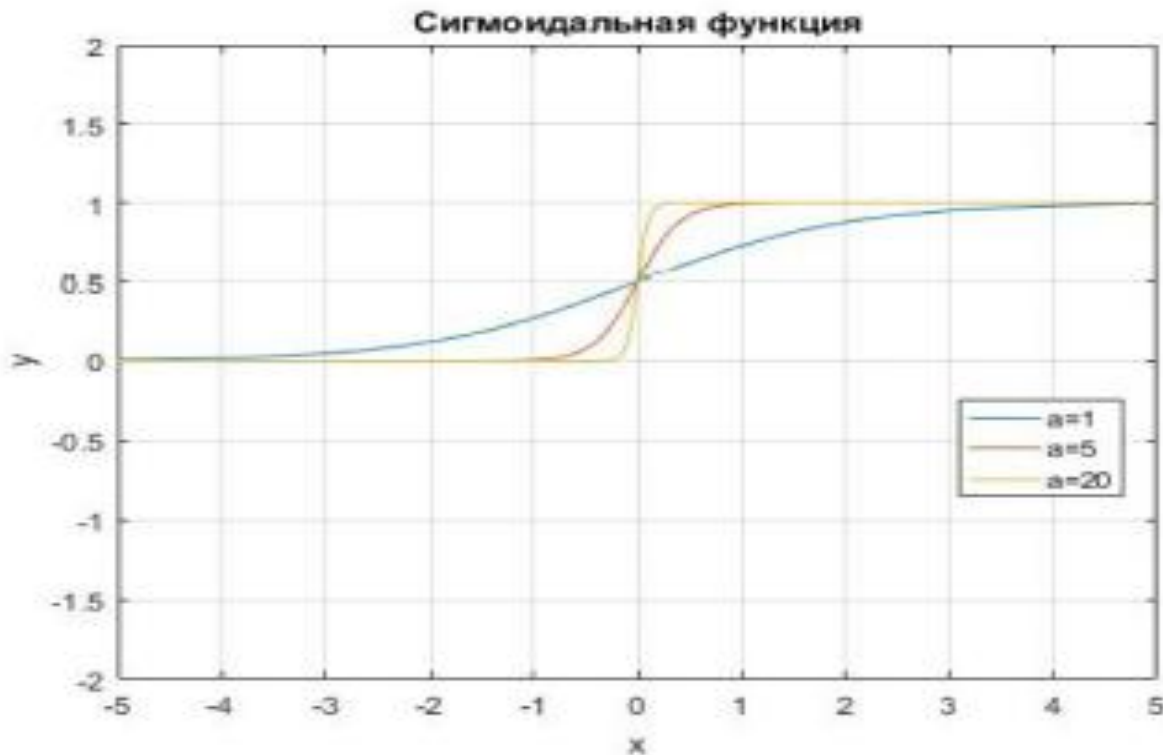
$$\varphi(x) = \begin{cases} -1, & x < 0 \\ 1, & x \geq 0 \end{cases}$$

Кусочно-линейная функция



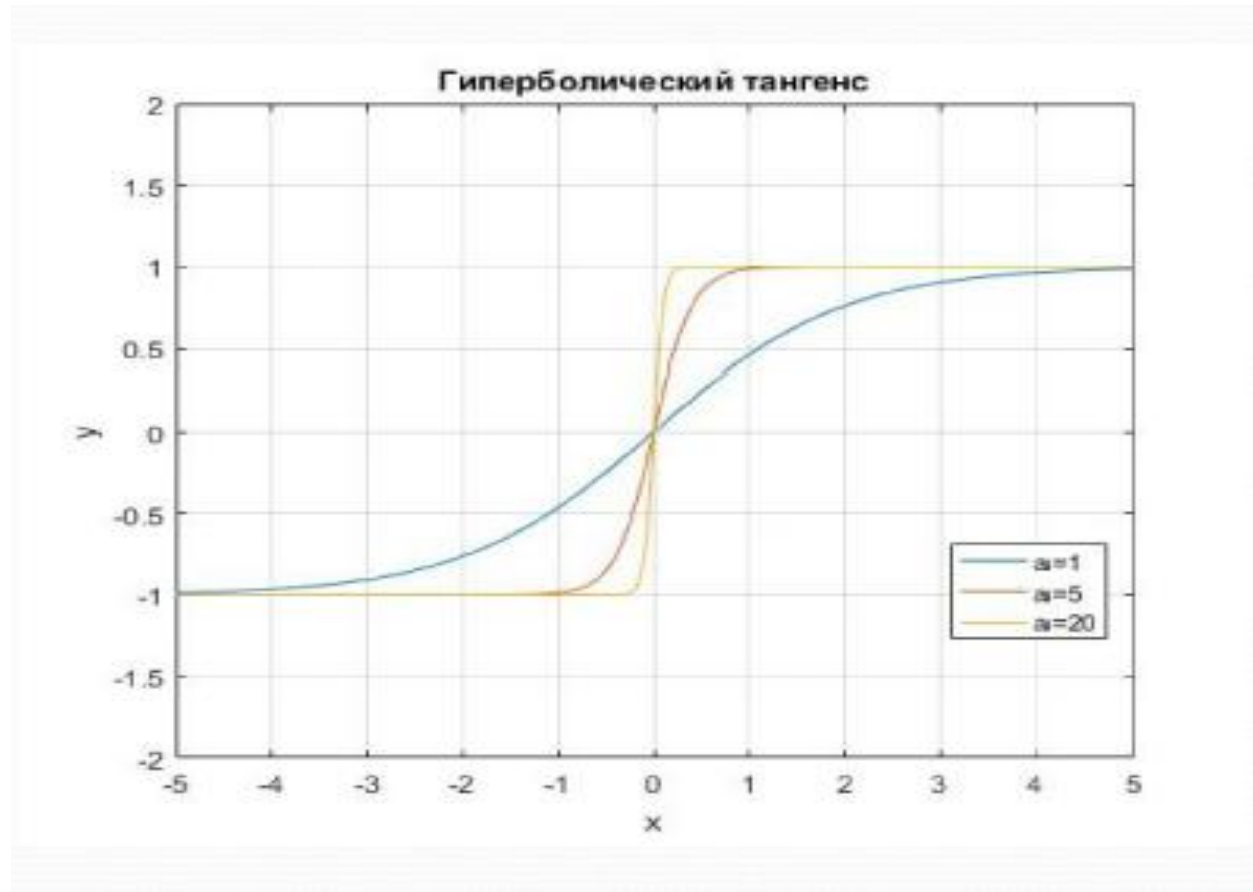
$$\varphi(x) = \begin{cases} -1, & x < -1 \\ x, & |x| \leq 1 \\ 1, & x > 1 \end{cases}$$

Сигмоидальная функция



$$\varphi(x) = \frac{1}{1 + e^{\alpha x}}$$

Гиперболический тангенс



$$\varphi(x) = \frac{1 - e^{-\alpha x}}{1 + e^{\alpha x}} = th \frac{\alpha x}{2}$$

Пример:

- ▶ Нейрон должен решить – ехать ли отдыхать на море?
- ▶ Пространство допустимых ответов:
нет (0), да (1)
- ▶ 4 входа (сигнала)
 - 1 – хватает ли денег? (1)
 - 2 – отпустят ли с работы?(0)
 - 3 – хорошая ли погода? (1)
 - 4 – есть ли на пляже закусочная? (1)
- ▶ Веса входов :
 - ▶ 1 – 5
 - ▶ 2 – 5
 - ▶ 3 – 3
 - ▶ 4 – 1



ВХОД	ОТВЕТЫ	веса
1	1	5
2	0	5
3	1	3
4	1	1

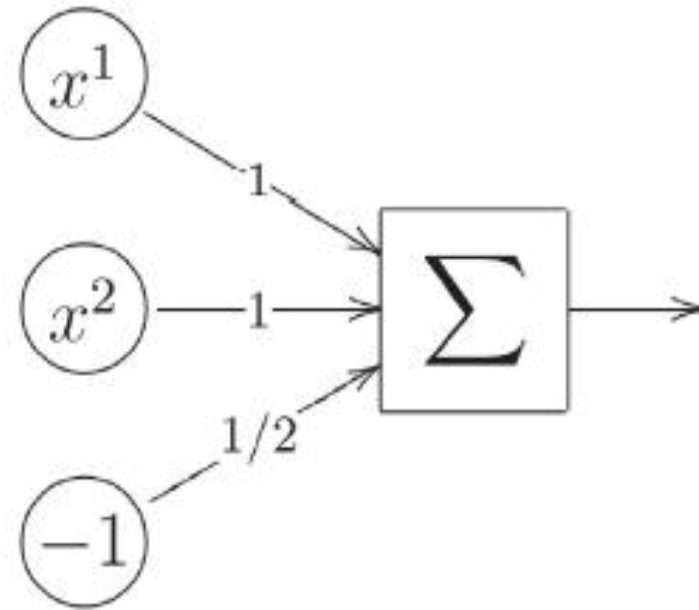
- ▶ Умножаем веса на входные значения
- ▶ $5*1 + 5*0 + 3*1 + 1*1 = 9$
- ▶ А дальше нужна функция активации. Предположим порог 10, т.е. $w_0=10$, $x_0=-1$, тогда

$$a(x) = \theta(9 - 10) = \theta(-1) = 0$$

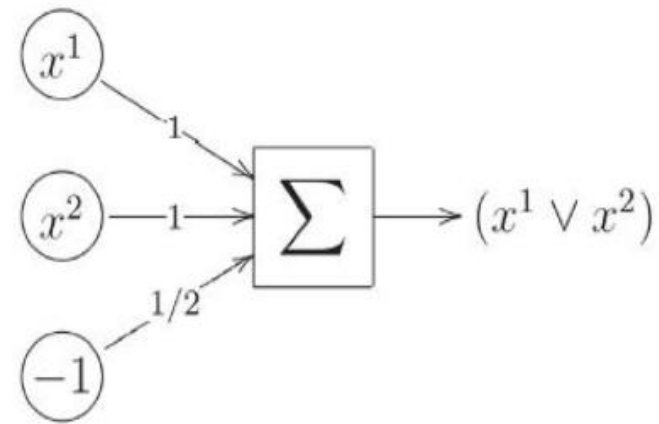
- ▶ Ответ: Нет! Не едем.

Что делает этот нейрон?

x^1	x^2	?
0	0	
0	1	
1	0	
1	1	



x^1	x^2	w_1	w_2	$x^1 \vee x^2$	x^2
0	0	1	1	0	0
0	1			1	1
1	0			1	1
1	1			2	1



$$Q(z) = \begin{cases} 0, & z \leq 0 \\ 1, & z > 0 \end{cases}$$

$$a(x) = Q\left(0 \cdot 1 + 0 \cdot 1 - 1 \cdot \frac{1}{2}\right) = Q\left(-\frac{1}{2}\right) = 0$$

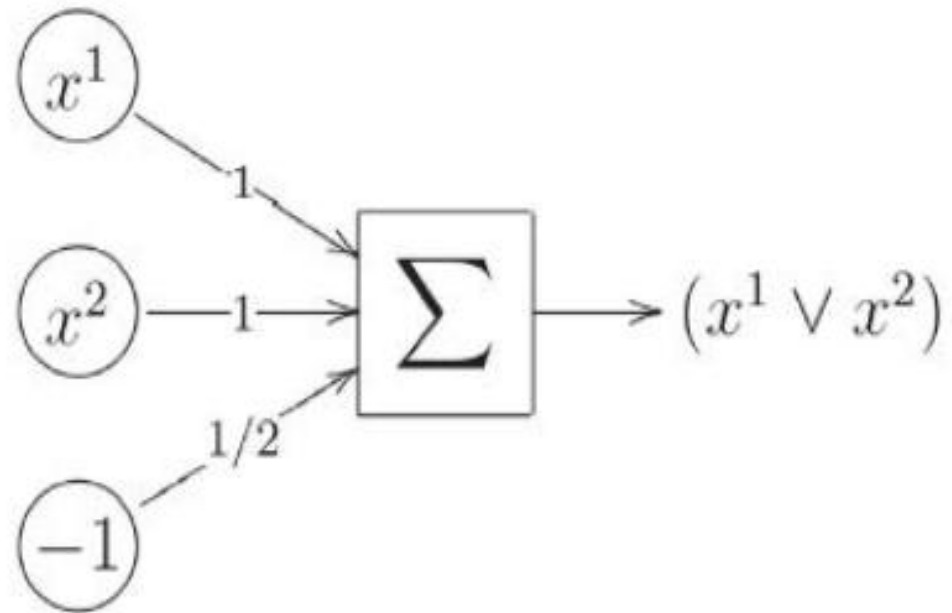
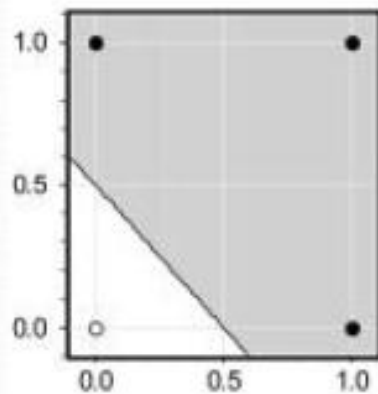
$$a(x) = Q\left(0 \cdot 1 + 1 \cdot 1 - 1 \cdot \frac{1}{2}\right) = Q\left(\frac{1}{2}\right) = 1$$

$$a(x) = Q\left(1 \cdot 1 + 0 \cdot 1 - 1 \cdot \frac{1}{2}\right) = Q\left(\frac{1}{2}\right) = 1$$

$$a(x) = Q\left(1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 - 1 \cdot \frac{1}{2}\right) = Q\left(\frac{3}{2}\right) = 1$$

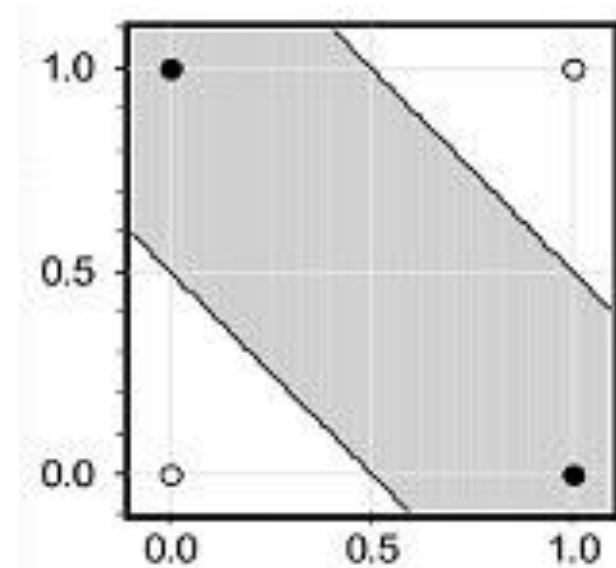
Нейрон также осуществляет линейную пороговую классификацию вектора (x^1, x^2) в смысле отнесения его к одному из двух классов $Y = \{0, 1\}$.

$$a(x) = \theta(x^1 w_1 + x^2 w_2 - w_0) =$$
$$= \theta\left(x^1 + x^2 - \frac{1}{2}\right) = \begin{cases} 0, & x^1 + x^2 < \frac{1}{2} \\ 1, & x^1 + x^2 \geq \frac{1}{2} \end{cases}$$



Проблема XOR(исключающего “или”)

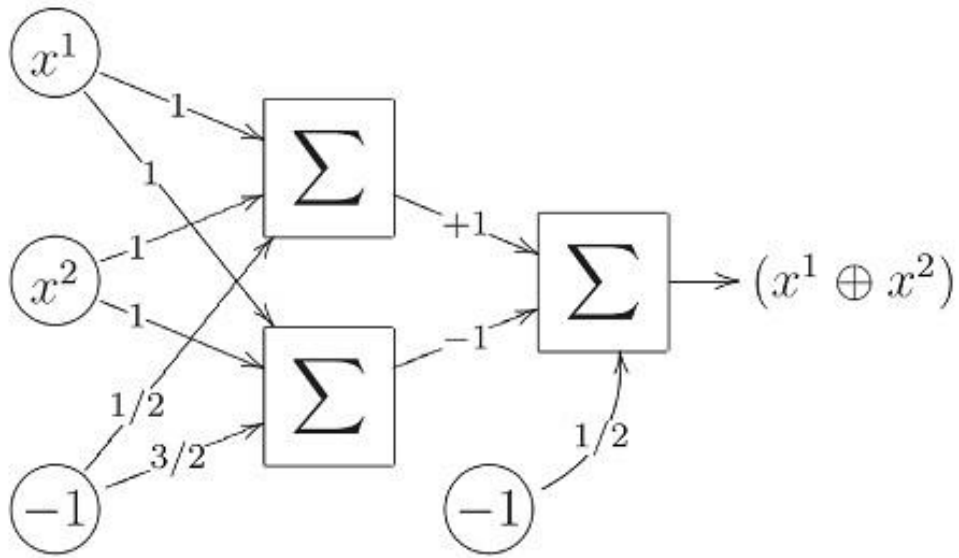
x^1	x^2	$x^1 \oplus x^2$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0



$$x^1 \vee x^2 = \left[x^1 + x^2 - \frac{1}{2} \right]_0^1;$$

$$x^1 \vee x^2 = \left[x^1 + x^2 - \frac{3}{2} \right]_0^1$$

- ▶ Функцию XOR невозможно реализовать одним нейроном с двумя входами, т.к. множества нулей и единиц этой функции линейно неразделимы. Эту проблему можно решить с помощью многослойной сети



x^1	x^2	w_1	w_2	$x^1 \vee x^2$	$x^1 \vee x^2$
0	0	1	1	0	0
0	1			1	1
1	0			1	1
1	1			2	1

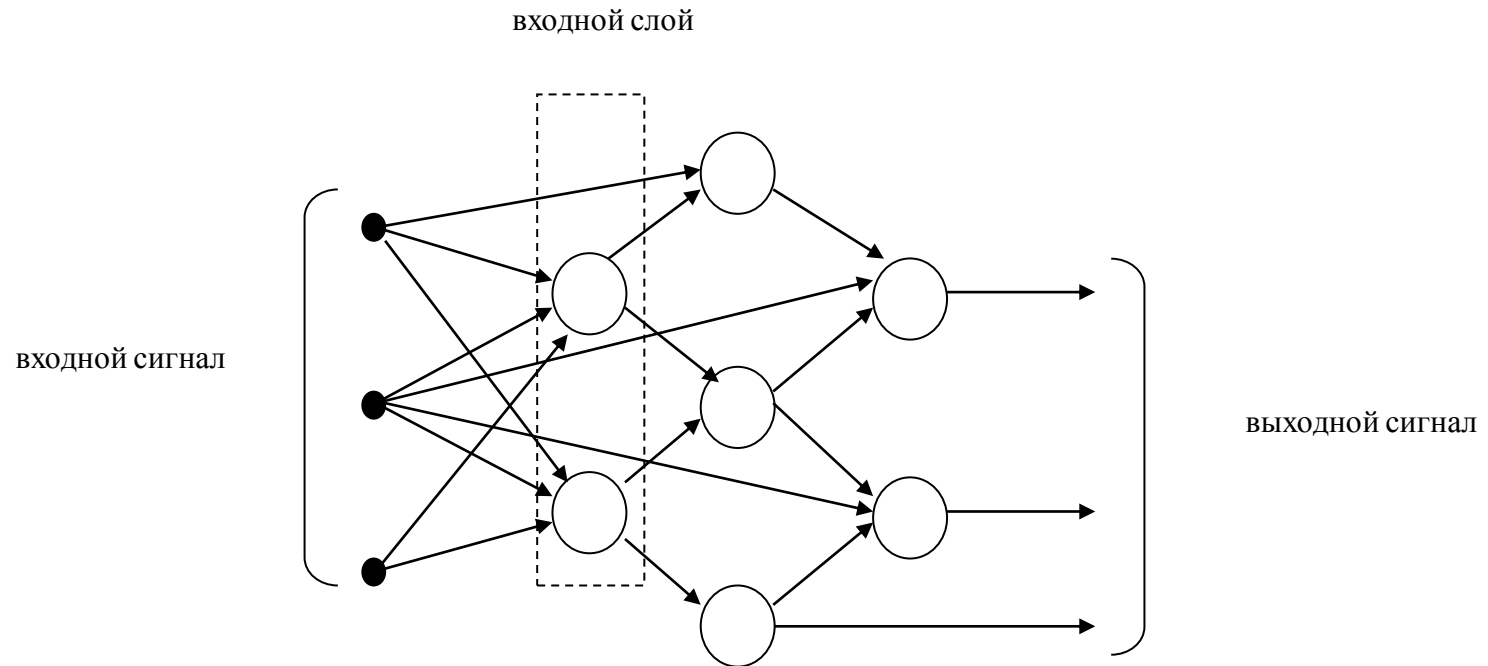
x^1	x^2	w_1	w_2	$x^1 \wedge x^2$	$x^1 \wedge x^2$
0	0	1	1	0	0
0	1			1	0
1	0			1	0
1	1			2	1

x^1	x^2	w_1	w_2	$x^1 \oplus x^2$	$x^1 \oplus x^2$
0	0	1	-1	0	0
1	0			1	1
1	0			1	1
1	1			0	0

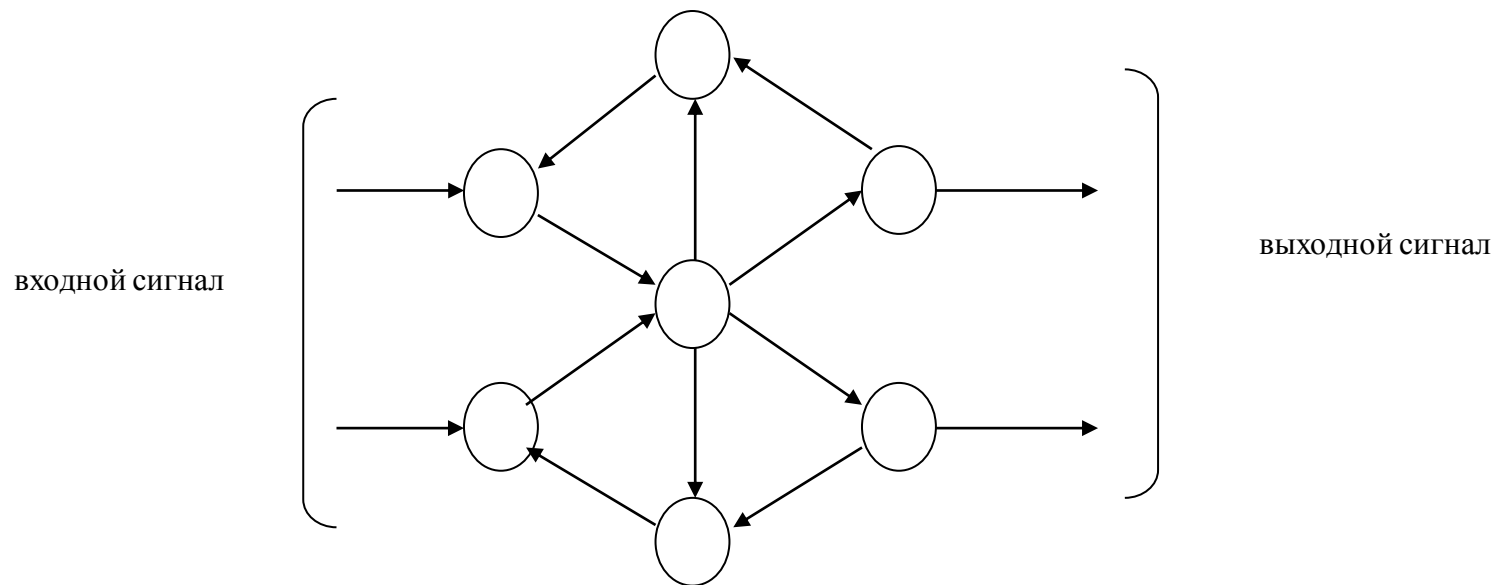
I. Топология сети

Категории сетей:

- ▶ Слоистые сети без обратных связей (сети прямого распространения)



- Сети с обратными связями



Нейронные сети : достижения

Наиболее известные примеры успешного применения нейронных сетей

- Создание искусственного интеллекта, который победил лучшего игрока в AlphaGo



- Технологии автономных автомобилей (Google, Tesla, Uber)



- Рекомендательная система для пользователей онлайн-магазина Amazon
- Рекомендательная система для пользователей сервиса просмотра видео Netflix
- Голосовой поиск Google
- «Персональный помощник» Alexa от Amazon и Cortana от Microsoft. «Персональный помощник» принимает голосовые команды для формирования списка дел, упорядочивает команды, создает напоминания
- Технология распознавания лиц DeepFace социальной сети Facebook

Примеры практических задач

- **Задачи из области распознавания естественного языка** (онлайн-переводчики, генераторы текста)
- **Задачи из области компьютерного зрения** (классификация изображений, детектирование объектов, семантическая сегментация)

Онлайн переводчики

Google Translate

The screenshot shows the Google Translate web interface. At the top, there are tabs for 'English', 'Spanish', 'French', and 'English - detected'. To the right, there are tabs for 'Russian', 'English', and 'Spanish'. A blue 'Translate' button is on the far right. The main area is split into two columns. The left column contains the English text: 'The Multiscale Modelling and Simulation approach is a powerful methodological way to identify sub-models and classify their interaction.' Below the text are icons for audio and editing, and a character count '136/5000'. The right column shows the Russian translation: 'Многомасштабный подход к моделированию и моделированию является мощным методологическим способом определения подмоделей и классификации их взаимодействия.' Below the text are icons for star, copy, audio, and share, and an edit icon.

English Spanish French English - detected

Russian English Spanish Translate

The Multiscale Modelling and Simulation approach is a powerful methodological way to identify sub-models and classify their interaction.

Многомасштабный подход к моделированию и моделированию является мощным методологическим способом определения подмоделей и классификации их взаимодействия.

Яндекс.Переводчик

The screenshot shows the Яндекс.Переводчик web interface. At the top, there are tabs for 'АНГЛИЙСКИЙ' and 'РУССКИЙ'. The main area is split into two columns. The left column contains the English text: 'The Multiscale Modelling and Simulation approach is a powerful methodological way to identify sub-models and classify their interaction.' Below the text are icons for close, audio, microphone, and keyboard, and a character count '136 / 10000'. The right column shows the Russian translation: 'В Многомасштабного моделирования и методов имитационного моделирования является мощным методологическим способом выявление суб-модели и классификации их взаимодействия.' Below the text are icons for bookmark, audio, copy, share, like, and edit, and a button 'Новая технология перевода'. At the bottom right, there is a link 'Перевести в Google Bing'.

АНГЛИЙСКИЙ РУССКИЙ

The Multiscale Modelling and Simulation approach is a powerful methodological way to identify sub-models and classify their interaction.

В Многомасштабного моделирования и методов имитационного моделирования является мощным методологическим способом выявление суб-модели и классификации их взаимодействия.

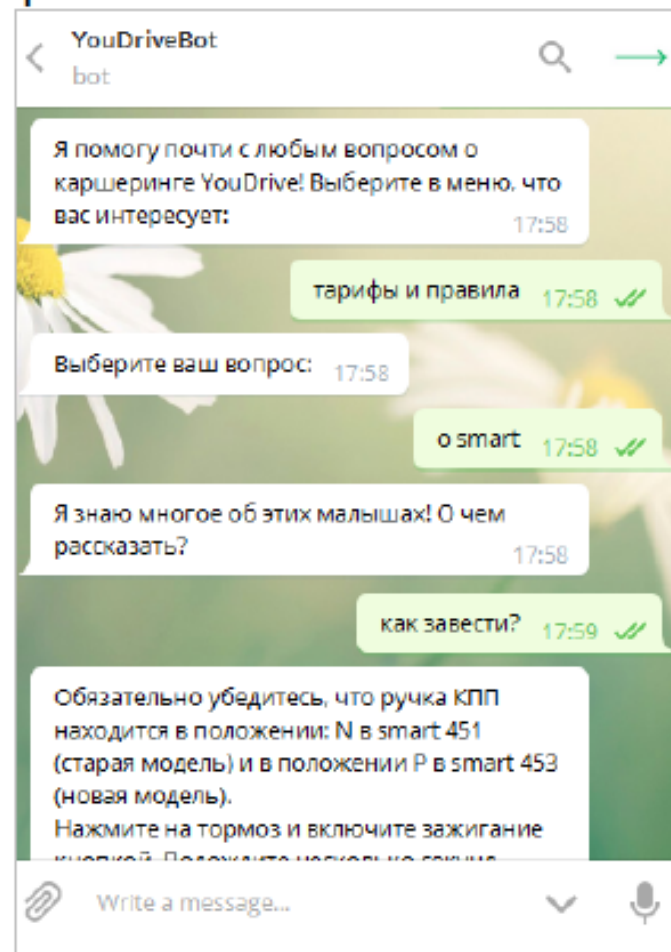
Новая технология перевода

Перевести в Google Bing

Генераторы текста

- ❑ **Генераторы текста** – программы, которые обеспечивают автоматическую генерацию текста, корректного с точки зрения большинства языковых норм, но, как правило, лишённого смысла
- ❑ Используются при разработке виртуальных собеседников (чат-ботов и ботов-комментаторов в социальных сетях и блогах)
- ❑ Примеры:
 - Бот каршеринга YouDrive

* Примеры использования чат-ботов в бизнесе
[\[https://vc.ru/25197-business-bot\]](https://vc.ru/25197-business-bot).



Задача классификации изображений

- Задача классификации изображений состоит в том, чтобы поставить в соответствие изображению класс объектов



* Russakovsky O., Deng J., Su H., Krause J., Satheesh S., Ma S., Huang Z., Karpathy A., Khosla A., Bernstein M., Berg A.C., Fei-Fei L. ImageNet Large Scale Visual Recognition Challenge // International Journal of Computer Vision, 2015.

Задача детектирования объектов

- Задача детектирования объектов состоит в том, чтобы определить положение прямоугольника, окаймляющего объект заданного класса



Задача семантической сегментации изображений

- Задача семантической сегментации состоит в том, чтобы каждому пикселю изображения поставить в соответствие класс объектов, которому он принадлежит



Оригинал



Разметка



Результат сегментации

* The PASCAL Visual Object Classes Homepage [<http://host.robots.ox.ac.uk/pascal/VOC>].

Перенос стилей



* PRIZMA Labs. Superior Image Analysis [<https://prismalabs.ai/api-sdk.html#style-transfer>].

Раскрашивание фото и видео



Colorado National Park, 1941



Textile Mill, June 1937



Berry Field, June 1909



Hamilton, 1936



* 30 amazing applications of deep learning

[\[http://www.yaronhadad.com/deep-learning-most-amazing-applications\]](http://www.yaronhadad.com/deep-learning-most-amazing-applications).

Нейросеть ставит диагнозы лучше врачей

Задача анализа звуков и изображений широко распространена в медицинской диагностике — это рентгены, УЗИ, МРТ, анализы крови и т.д. Можно научить нейронную сеть выявлять патологии лучше опытных медсестер и лаборантов. Машина учится непрерывно 24 часа в сутки, не устает и не болеет.



Нейросети в экономике

Для финансовых операций:

- Прогнозирование поведения клиента.
- Прогнозирование и оценка риска предстоящей сделки.
- Прогнозирование возможных мошеннических действий.
- Прогнозирование остатков средств на корреспондентских счетах банка.
- Прогнозирование движения наличности, объёмов оборотных средств.
- Прогнозирование экономических параметров и фондовых индексов.

Для планирования работы предприятия:

- Прогнозирование объёмов продаж.
- Прогнозирование загрузки производственных мощностей.
- Прогнозирование спроса на новую продукцию.

Для бизнес - аналитики и поддержки принятия решений:

- Выявление тенденций, корреляций, типовых образцов и исключений в больших объёмах данных.
- Анализ работы филиалов компании.
- Сравнительный анализ конкурирующих фирм.

Другие приложения:

- Оценка стоимости недвижимости.
- Контроль качества выпускаемой продукции.
- Системы слежения за состоянием оборудования.
- Проектирование и оптимизация сетей связи, сетей электроснабжения.
- Прогнозирование потребления энергии.
- Распознавание рукописных символов, в т.ч. автоматическое распознавание и аутентификация подписи.
- Распознавание и обработка видео и аудио сигналов.

И еще много-много всего...

Google

технология AlphaGo выиграла у чемпиона в го; в марте 2016 года корпорация продала на аукционе 29 картин, нарисованных нейросетями и т.д.,

Microsoft

проект CaptionBot, распознающий изображения на снимках и автоматически генерирующий подписи к ним; проект WhatDog, по фотографии определяющий породу собаки; сервис HowOld, определяющий возраст человека на снимке и так далее,

«Яндекс»

в июне команда встроила в приложение «Авто.ру» сервис для распознавания автомобилей на снимках; представила записанный нейросетями музыкальный альбом; в мае создала проект LikeMo.net для рисования в стиле известных художников.

IBM, Facebook, Baidu, ClarifAI, MSQRD, Prisma, Mail.Ru Group, «Сколтех», МФТИ, МГУ